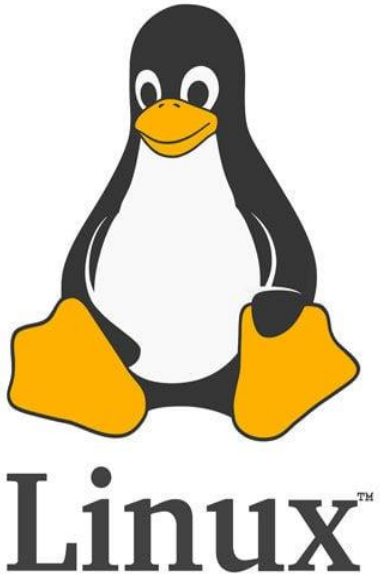
ÚVOD DO SYSTÉMU

Ubuntu server

História Linuxu



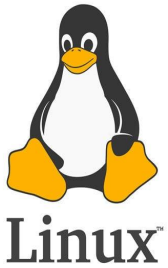
V roku 1984 založil Richard Stallman projekt GNU (GNU je slobodný operačný systém v neustálom vývoji) „GNU's Not Unix“

Linus Torvalds, začiatkom deväťdesiatich rokov 1991, náhradu komerčného systému Minix

prvé stabilné jadro Linuxu - 1.0, rok 1994

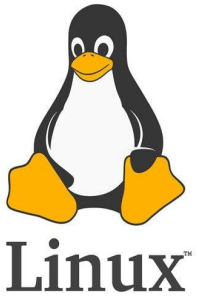
Termín Linux (vznikol spojením slov Linus a Unix)

Čo je Linux?



- Linux je multi-užívateľský sieťový 32 alebo 64-bitový operačný systém
- podpora skutočného multitaskingu
- Hardvérovo nenáročný systém
- Komunita užívateľov a vývojárov
- Linux je voľne šíriteľný
- Pracovné prostredie

Distribúcie Linuxu



- Pre zjednodušenie používania
- Vyznačujú svojím inštalačným programom
- Štýlom nastavovania systémových parametrov
- programovými balíkmi a niektoré aj cenou
- SuSE, Mandrake, RedHat, Slackware, Debian GNU Linux, Gentoo
- dualboot

Rozdiely medzi vydaniami Server a Desktop

obe verzie používajú rovnaké **apt** zdroje softvéru.

- prostredie X window
- inštalačný process
- rozdielne jadrá Kernel

Rozdiely v jadrách:

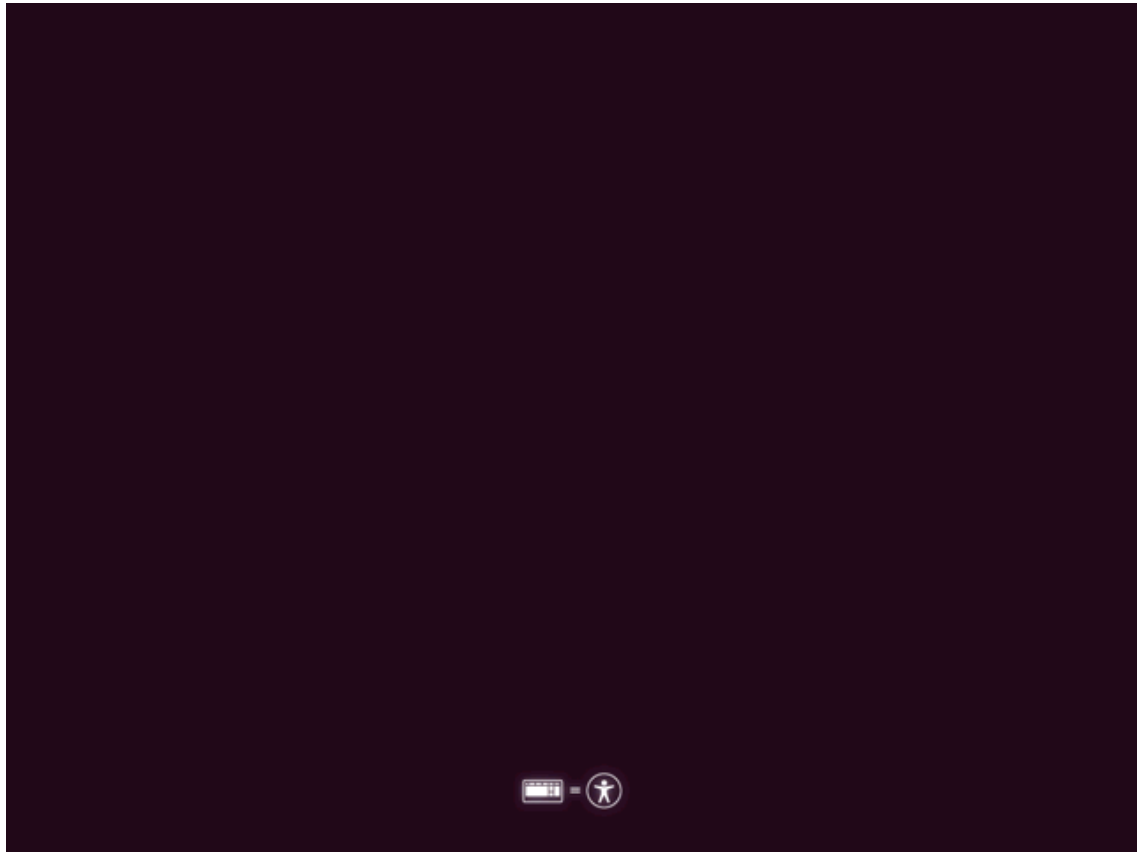
- Vydanie Server Edition používa V/V plánovač *Deadline* miesto plánovača *CFQ*, ktorý používa vydanie Desktop Edition.
- serverová edícia podporuje hardvérovú virtualizáciu
- vo vydaní Server Edition je vypnutá *Preempcia.*
- Frekvencia prerušení časovača je vo vydaní Server Edition 100Hz a vo vydaní Desktop Edition 250Hz.

Systémové požiadavky

Typ inštalácie	Operačná pamäť	Voľné miesto na disku	
		Základný systém	Úplná inštalácia
Server	256 MB	1 GB	3 GB

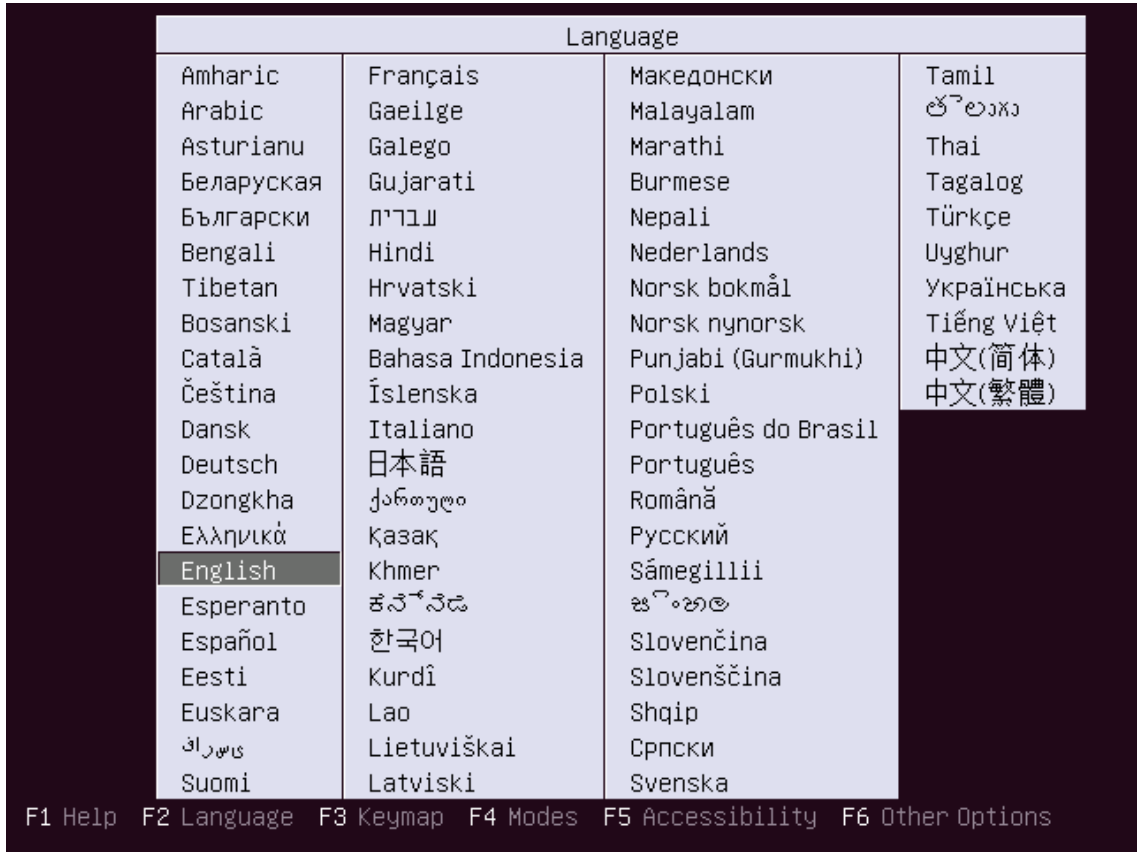
Inštalácia

- úvodná obrazovka inštalácia, pre ďalšie pokračovanie pohrebne stlačiť ľubovoľnú klávesu na klávesnici.



Inštalácia

- je zobrazený vyber jazyka, tato možnosť sa nám zobrazí postačený F2 na klávesnici

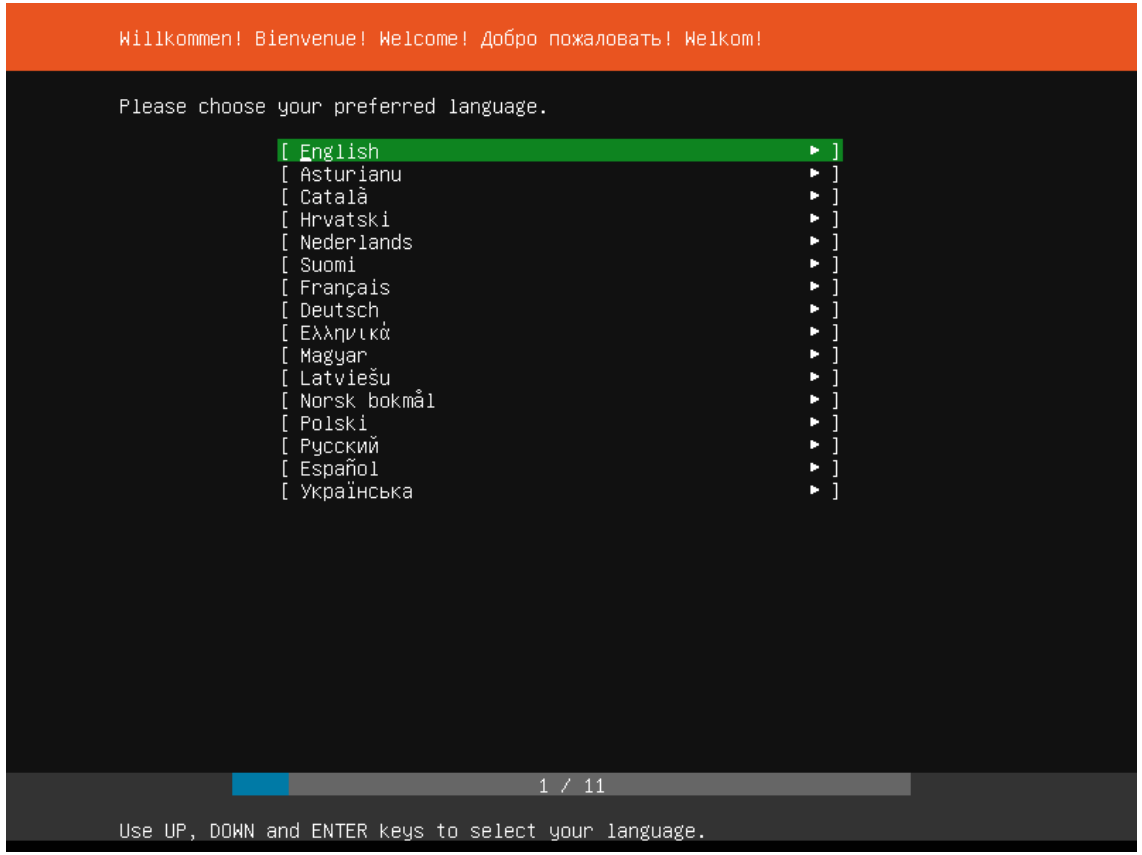


Inštalácia

- popísaný vyber možnosti inštalácie, zvolíme si prvú možnosť inštalovať Ubuntu Server.

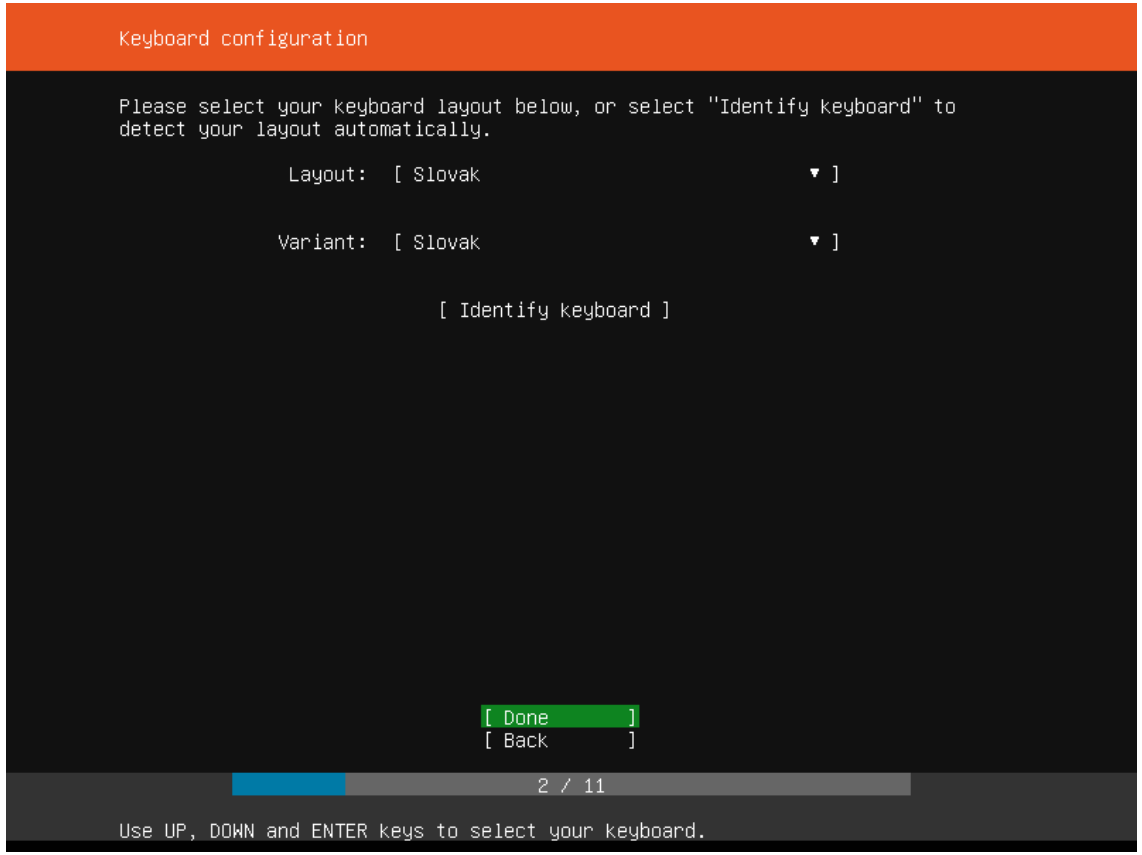
Inštalácia

- V ďalšom kroku sa spúšťa inštalátor systému , ktorý nás prevedie inštaláciu, prvý krok je výber jazyka inštalácie, na vyber je aj slovenčina, ale pri jej výbere nás inštalátor upozorni že nie je kompletne prelozená, odporúčam vybrať angličtinu.



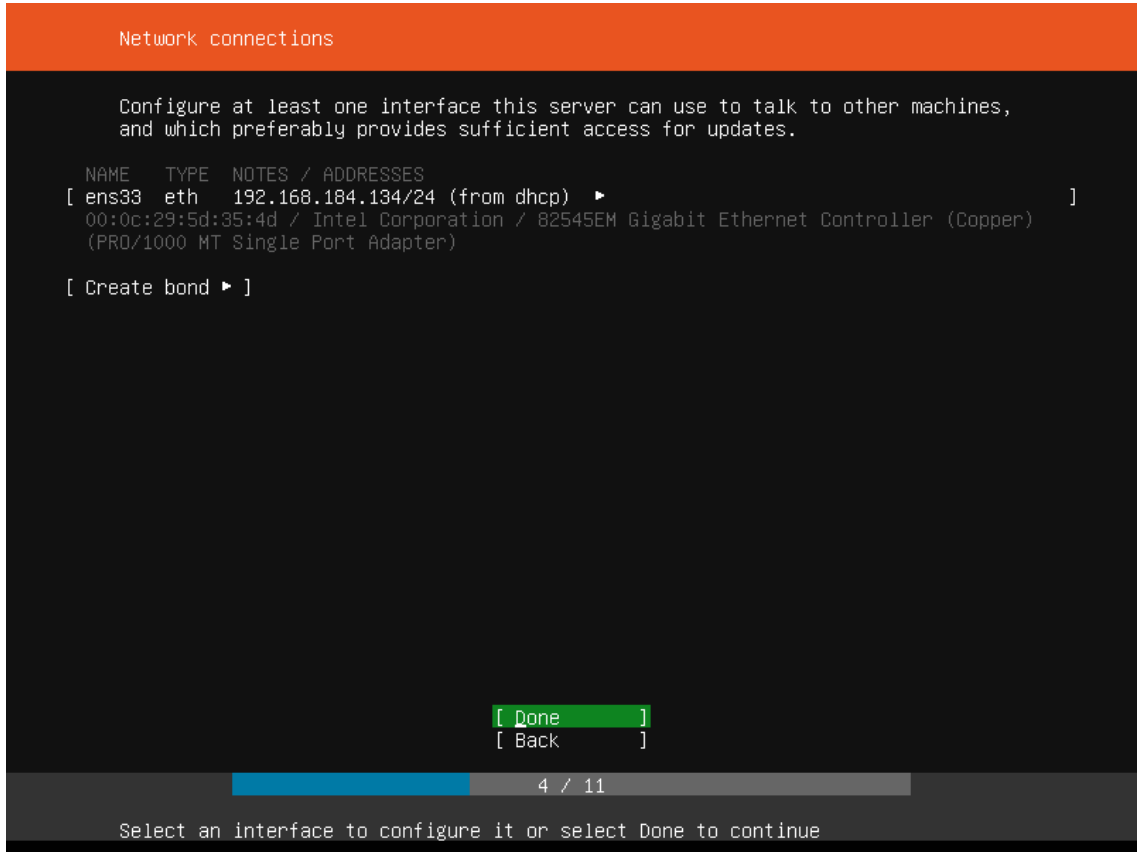
Inštalácia

- *Keyboard configuration* textového inštalátora Ubuntu Server. Používateľ má možnosť zvoliť rozloženie klávesnice (*Layout*) a jeho variant (*Variant*). V danom prípade je zvolené slovenské rozloženie klávesnice. Inštalátor zároveň ponúka možnosť automatickej detekcie klávesnice prostredníctvom funkcie *Identify keyboard*. Výber sa potvrdzuje tlačidlom *Done*.



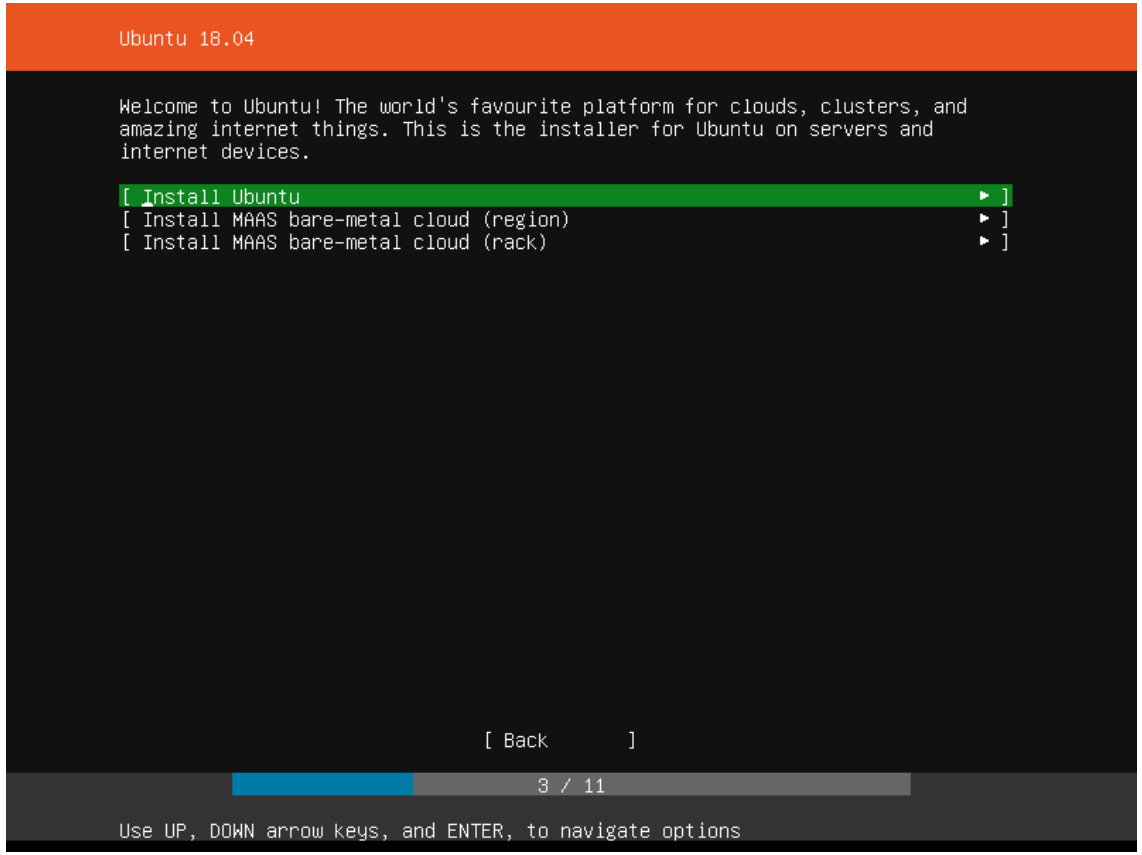
Inštalácia

- *Network connections* textového inštalátora Ubuntu Server. Inštalátor zobrazuje dostupné sieťové rozhranie **ens33**, ktoré je typu Ethernet a má automaticky pridelenú IP adresu **192.168.184.134/24** prostredníctvom protokolu DHCP.
- Súčasťou zobrazenia sú aj hardvérové informácie o sieťovej karte (Intel Gigabit Ethernet Controller). Používateľ môže rozhranie ďalej konfigurovať alebo pokračovať v inštalácii potvrdením voľby *Done*.



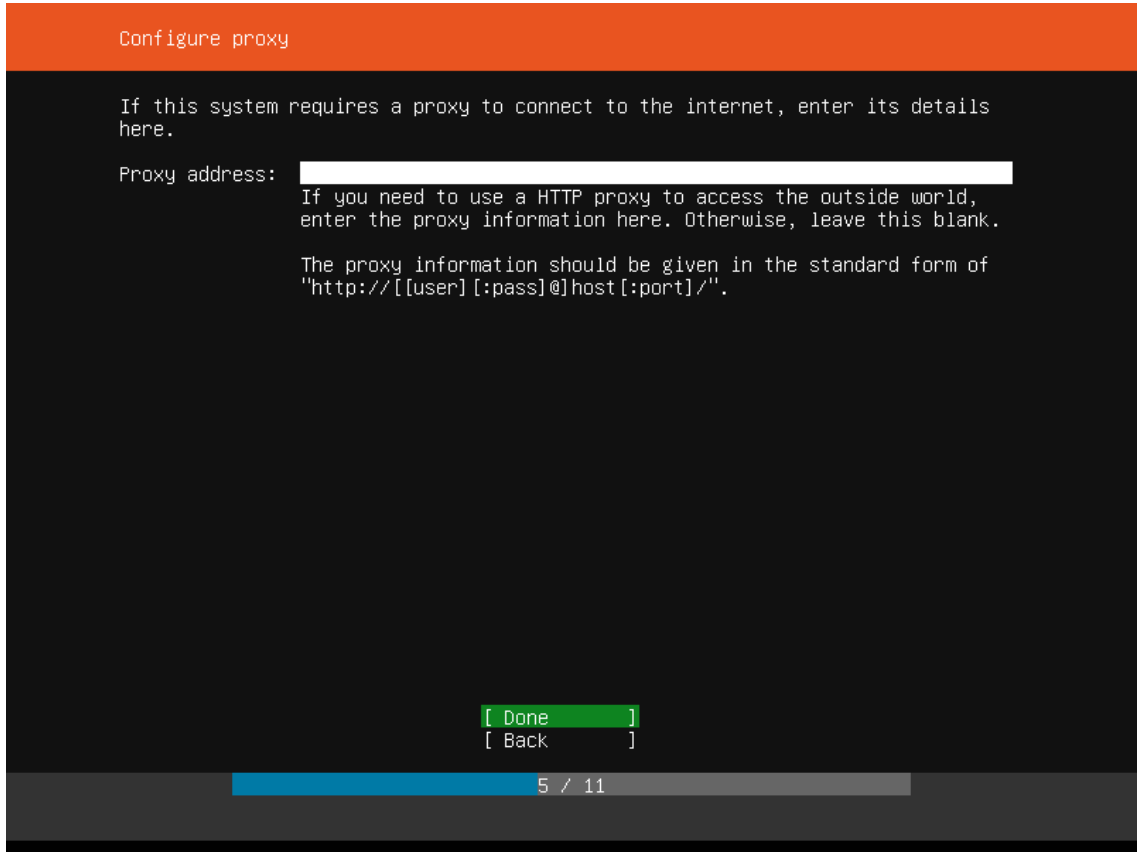
Inštalácia

- úvodná obrazovka textového inštalátora operačného systému Ubuntu Server. Inštalátor ponúka niekoľko možností inštalácie, pričom predvolená a zvýraznená voľba *Install Ubuntu* slúži na štandardnú inštaláciu serverového operačného systému. Ďalšie možnosti umožňujú inštaláciu riešenia MAAS (Metal as a Service) pre správu fyzických serverov v cloudovom prostredí. Navigácia v menu prebieha pomocou kurzorových klávesov a výber sa potvrdzuje klávesom **Enter**.



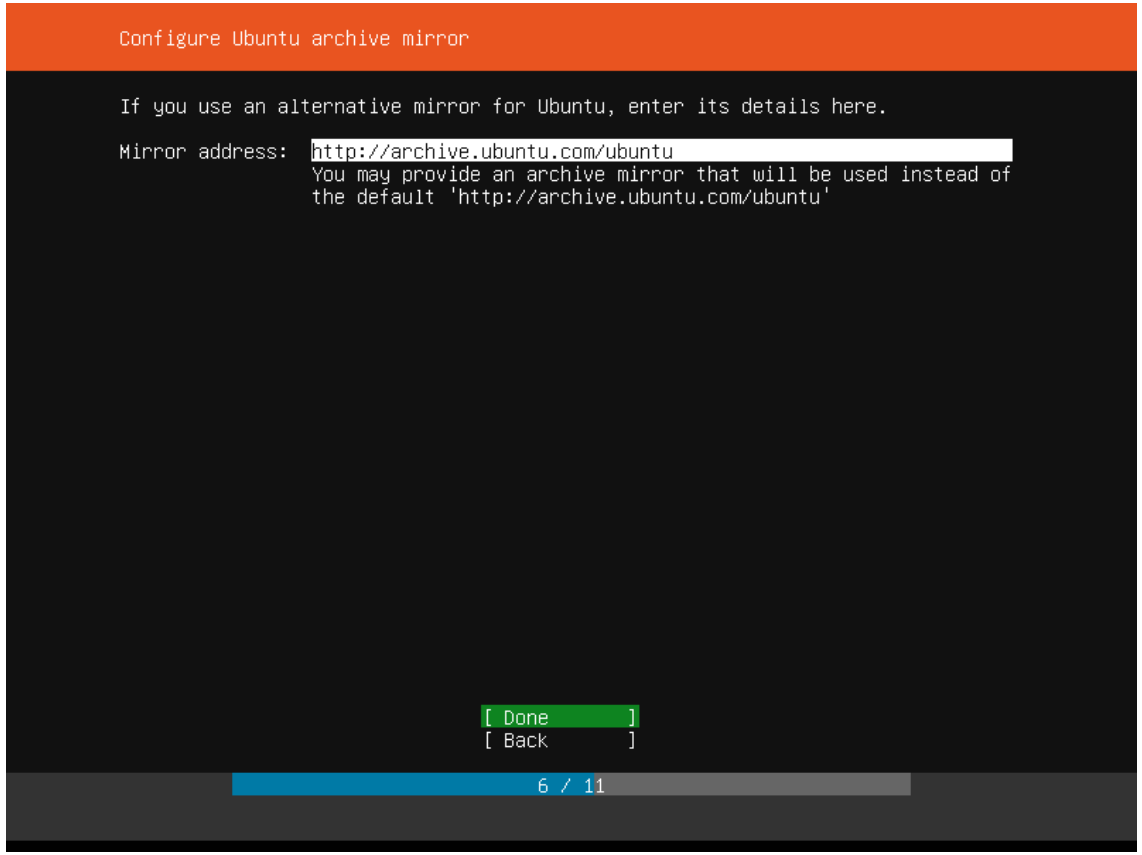
Inštalácia

- *Configure proxy* textového inštalátora Ubuntu Server. Tento krok slúži na nastavenie HTTP proxy servera, ktorý sa používa v sieťach s obmedzeným prístupom na internet. Používateľ má možnosť zadať adresu proxy servera v štandardnom tvare http://[user][:pass]@host[:port]/. V prípade, že systém proxy server nevyžaduje, pole zostáva prázdne a inštalácia pokračuje bez použitia proxy.
- Konfigurácia proxy servera je potrebná najmä v podnikových alebo akademických sieťach, kde je prístup na internet regulovaný. Správne nastavenie proxy umožňuje inštalátoru sťahovať aktualizácie a softvérové balíky počas inštalácie systému. V bežnom domácom alebo laboratórnom prostredí sa tento krok zvyčajne preskakuje.



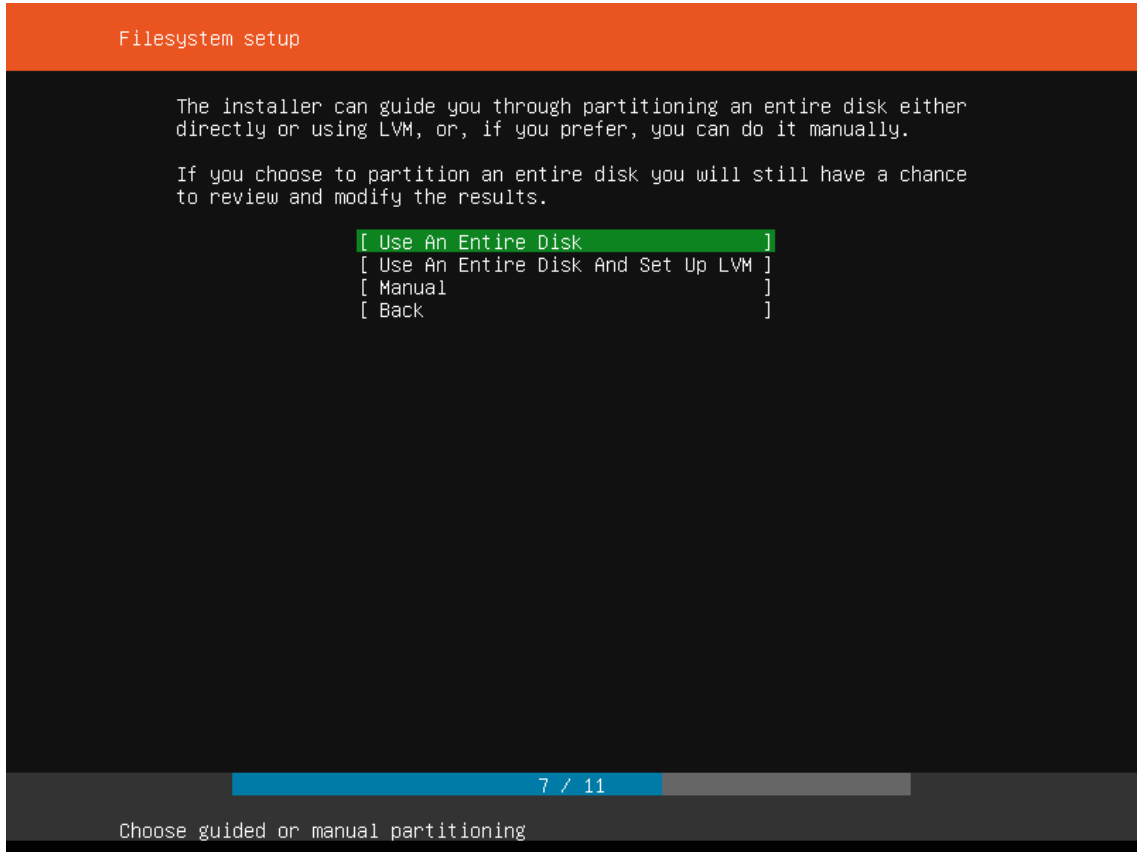
Inštalácia

- Configure Ubuntu archive mirror textového inštalátora Ubuntu Server.
- Tento krok umožňuje zadať adresu archívneho mirror servera, z ktorého sa budú počas inštalácie sťahovať balíky operačného systému. Predvolene je nastavený oficiálny mirror http://archive.ubuntu.com/ubuntu.
- Používateľ môže v prípade potreby zadať alternatívny mirror, napríklad lokálny alebo geograficky bližší server, čím sa môže zlepšiť rýchlosť sťahovania balíkov. Pokračovanie v inštalácii sa potvrdzuje voľbou Done.



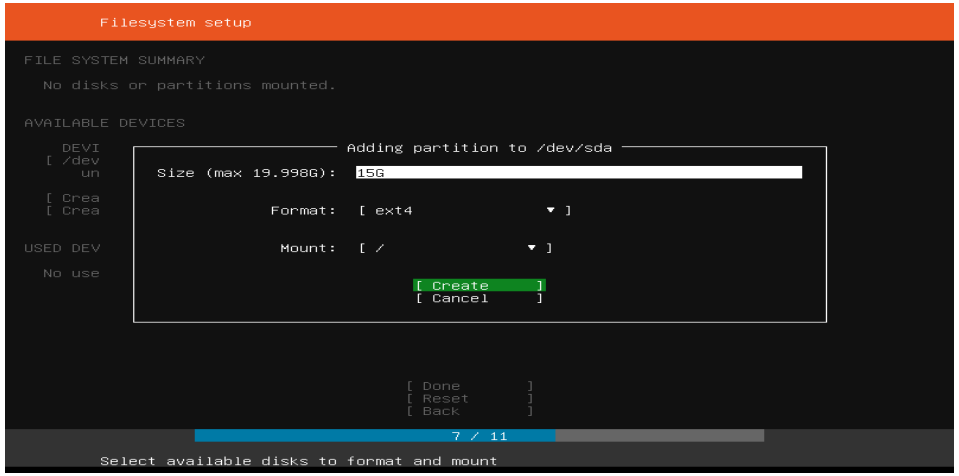
Inštalácia

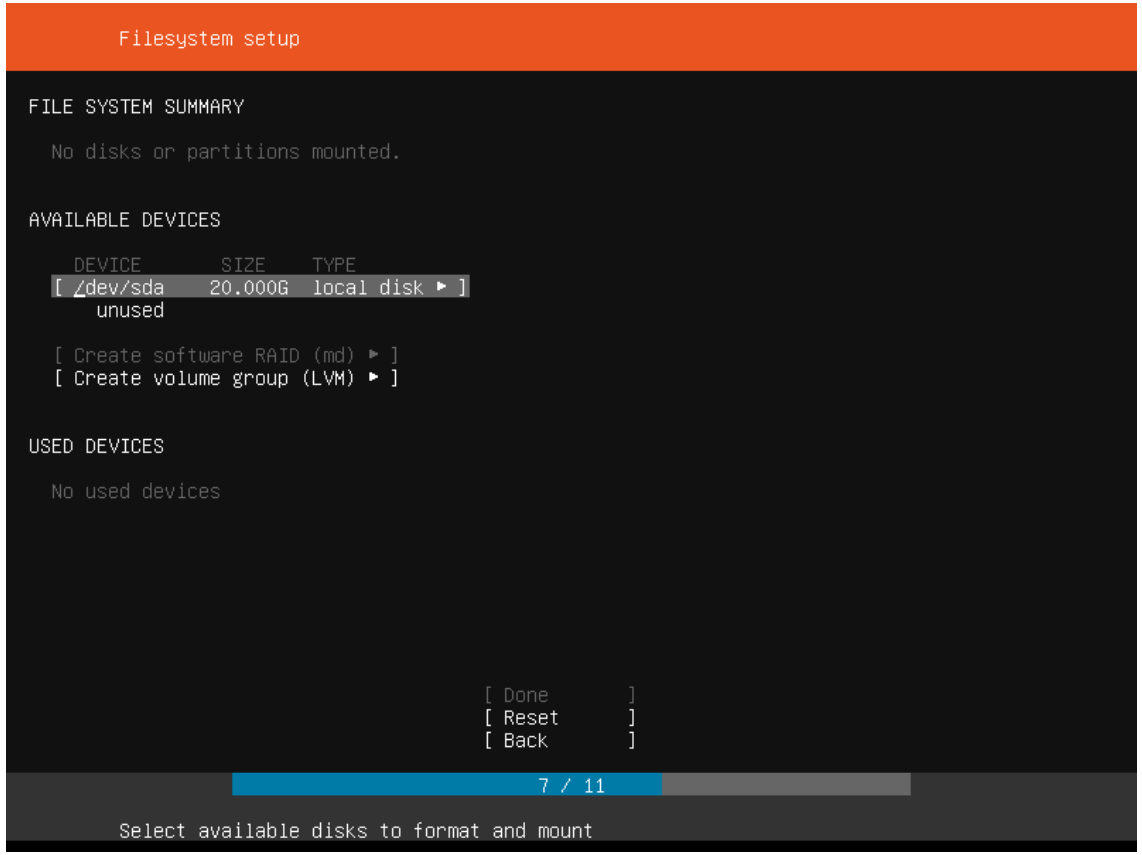
- *Filesystem setup* textového inštalátora Ubuntu Server.
- Tento krok slúži na výber spôsobu rozdelenia diskového priestoru.
- Inštalátor ponúka možnosť automatického rozdelenia celého disku (*Use An Entire Disk*), automatického rozdelenia disku s využitím správy logických zväzkov (*Use An Entire Disk And Set Up LVM*), ako aj manuálne rozdelenie diskových oddielov (*Manual*).
- Predvolená voľba umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu, pričom používateľ má možnosť výsledné rozdelenie ešte skontrolovať a upraviť pred jeho potvrdením.
- Manuálne rozdelenie disku je určené pre pokročilé scenáre, napríklad pri potrebe oddelenia systémových a dátových oddielov alebo pri špecifických bezpečnostných požiadavkách, preto ďalej vyberieme tento spôsob.



Inštalácia

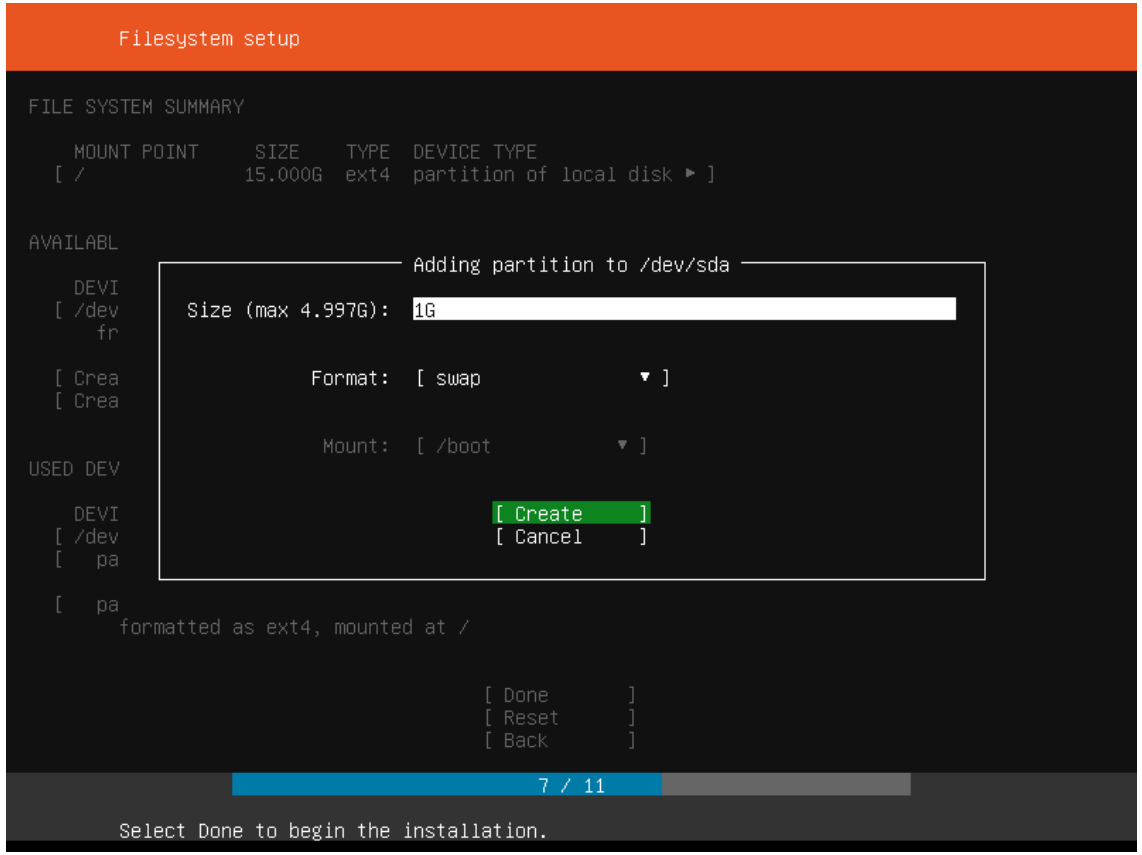
- Filesystem setup textového inštalátora Ubuntu Server v režime manuálneho rozdelenia disku.
- Inštalátor umožňuje vytvorenie nového diskového oddielu na zariadení /dev/sda.
- Používateľ nastavuje veľkosť oddielu (15 GB), typ súborového systému (ext4) a prípojný bod (mount point) /, ktorý predstavuje koreňový adresár systému.
- Po potvrdení voľby Create bude oddiel vytvorený a pripravený na použitie počas inštalácie operačného systému.





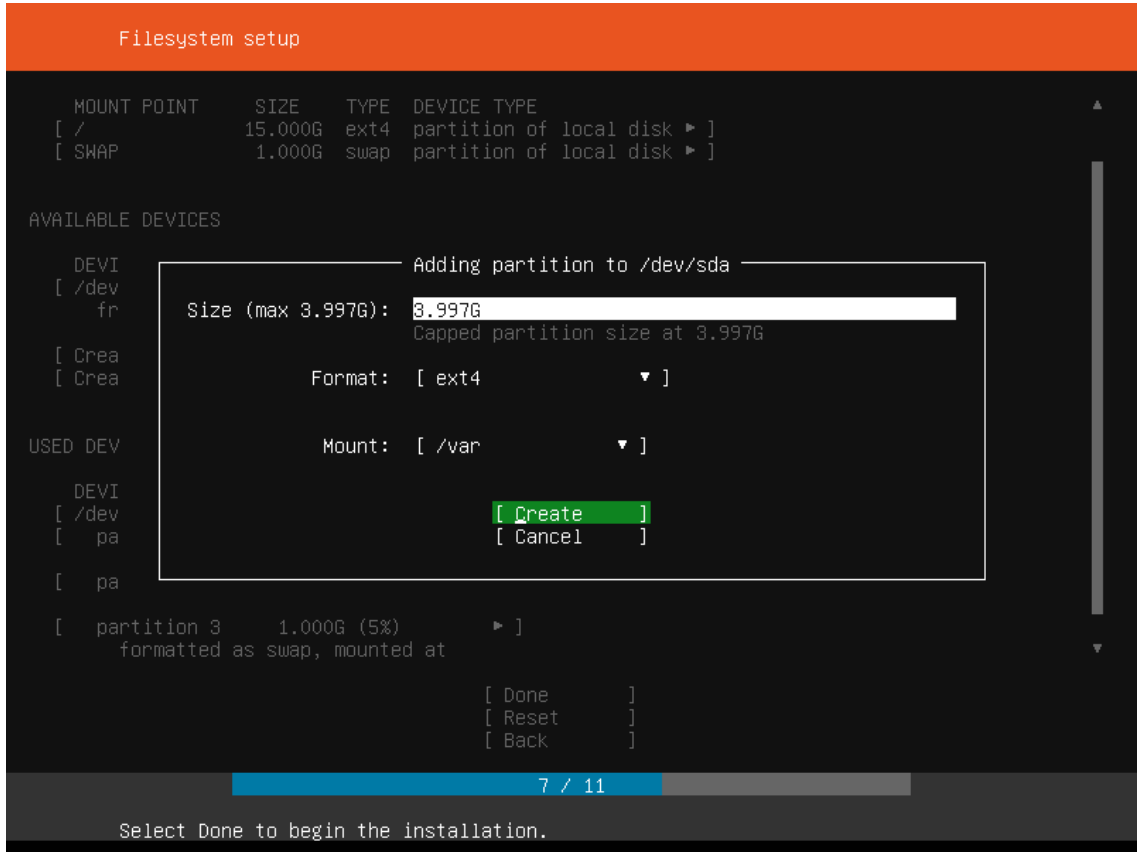
Inštalácia

- Filesystem setup textového inštalátora Ubuntu Server, kde sa vytvára ďalší diskový oddiel na zariadení /dev/sda.
- V tomto kroku je definovaný oddiel s veľkosťou 1 GB, ktorý je formátovaný ako swap.
- Swap oddiel slúži ako rozšírenie operačnej pamäte RAM a využíva sa pri jej nedostatku alebo pri určitých systémových operáciách.
- Po potvrdení voľby Create sa swap oddiel pridá k existujúcej diskovej štruktúre.



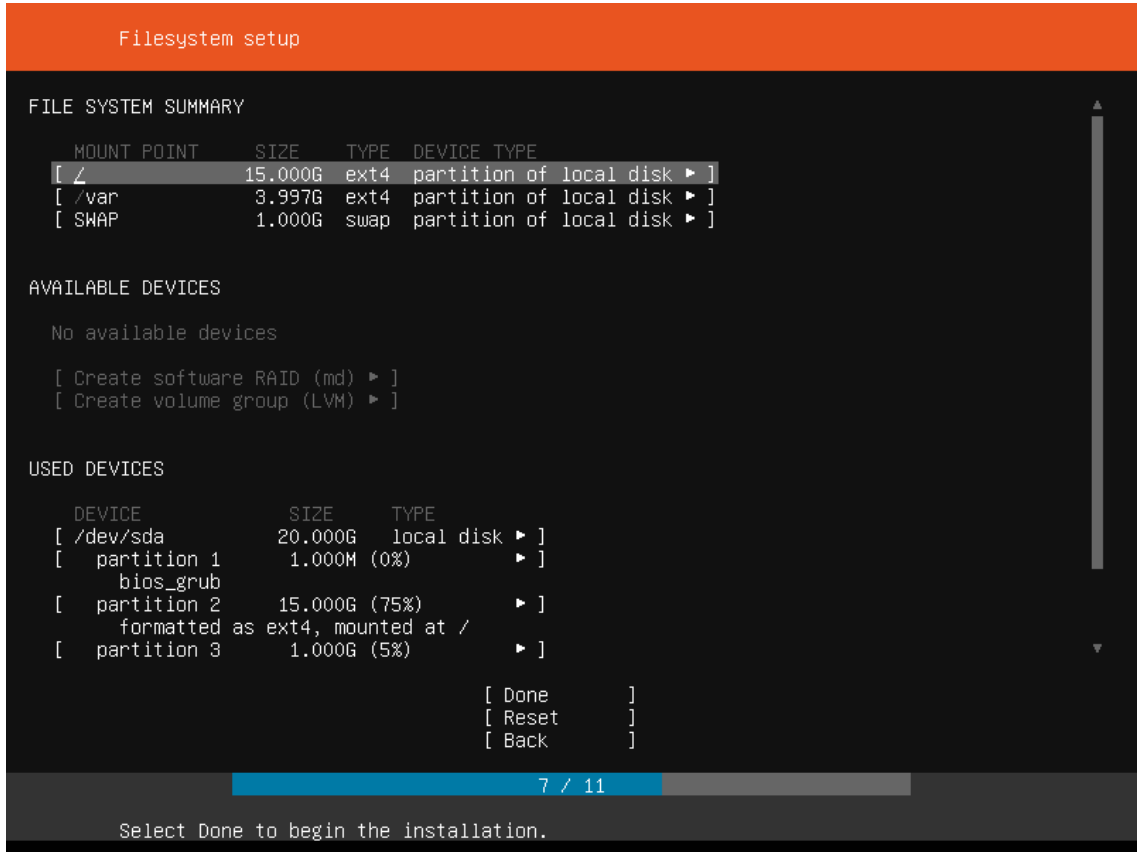
Inštalácia

- Filesystem setup textového inštalátora Ubuntu Server, kde sa vytvára ďalší diskový oddiel na zariadení /dev/sda.
- Používateľ nastavuje veľkosť oddielu približne 4 GB, typ súborového systému ext4 a prípojný bod /var. Adresár /var obsahuje dynamické systémové dáta, ako sú logy, fronty služieb a dočasné súbory, a jeho oddelenie do samostatného oddielu zvyšuje stabilitu a bezpečnosť systému.
- Vytvorenie oddielu sa potvrdzuje voľbou Create.
- Oddelenie adresára /var je odporúčané najmä na serveroch, kde sa očakáva intenzívna práca so systémovými logmi alebo databázami. Samostatný oddiel zabraňuje zaplneniu koreňového súborového systému a znižuje riziko zlyhania systému v prípade nadmerného rastu dát.



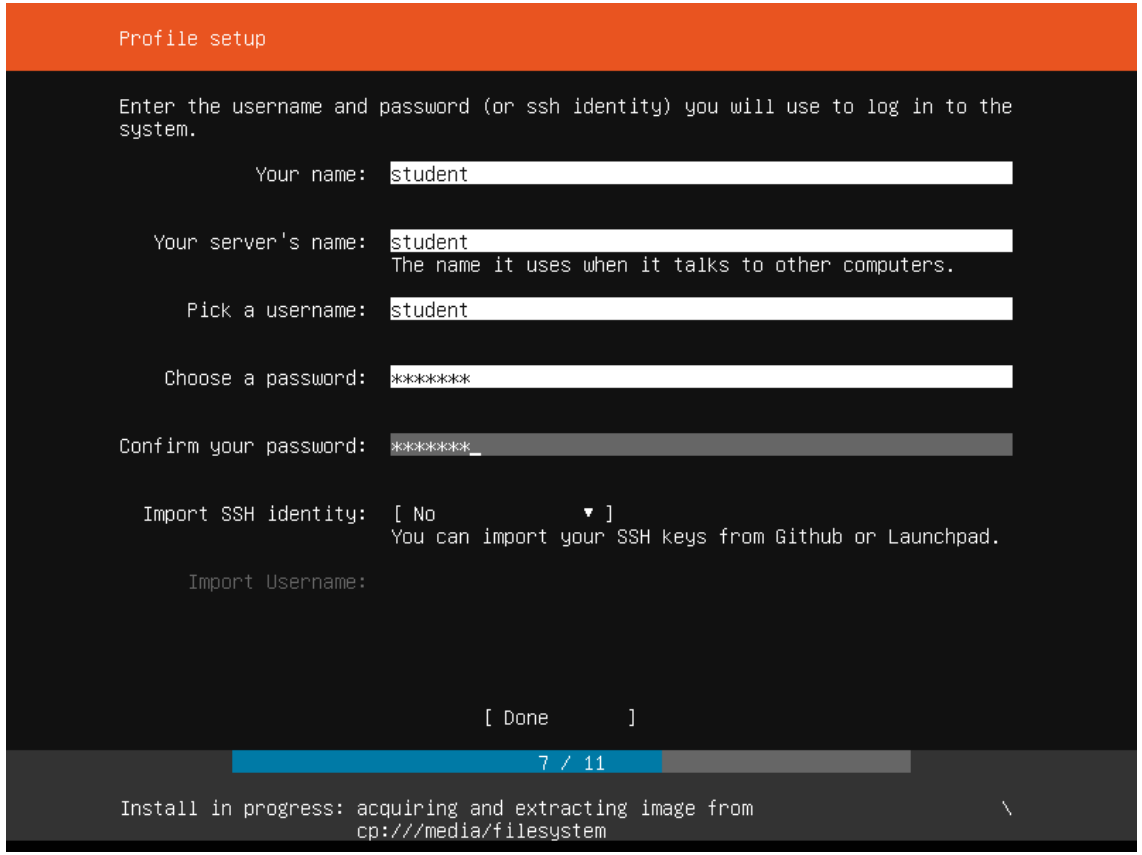
Inštalácia

- Filesystem setup textového inštalátora Ubuntu Server so súhrnom vytvorených diskových oddielov.
- Disk /dev/sda s kapacitou 20 GB je rozdelený na viacero oddielov: koreňový oddiel / s veľkosťou 15 GB a súborovým systémom ext4, samostatný oddiel /var s veľkosťou približne 4 GB a súborovým systémom ext4 a swap oddiel s veľkosťou 1 GB. Zobrazenie umožňuje skontrolovať správnosť konfigurácie pred potvrdením a spustením samotnej inštalácie systému.
- Záverečný súhrn rozdelenia disku je kritickým krokom inštalácie, pretože po jeho potvrdení dôjde k formátovaniu disku a strate existujúcich dát. Kontrola veľkostí, prípojných bodov a typov súborových systémov je nevyhnutná najmä v produkčných a výučbových prostrediach, kde je potrebné dodržať stanovenú diskovú štruktúru.



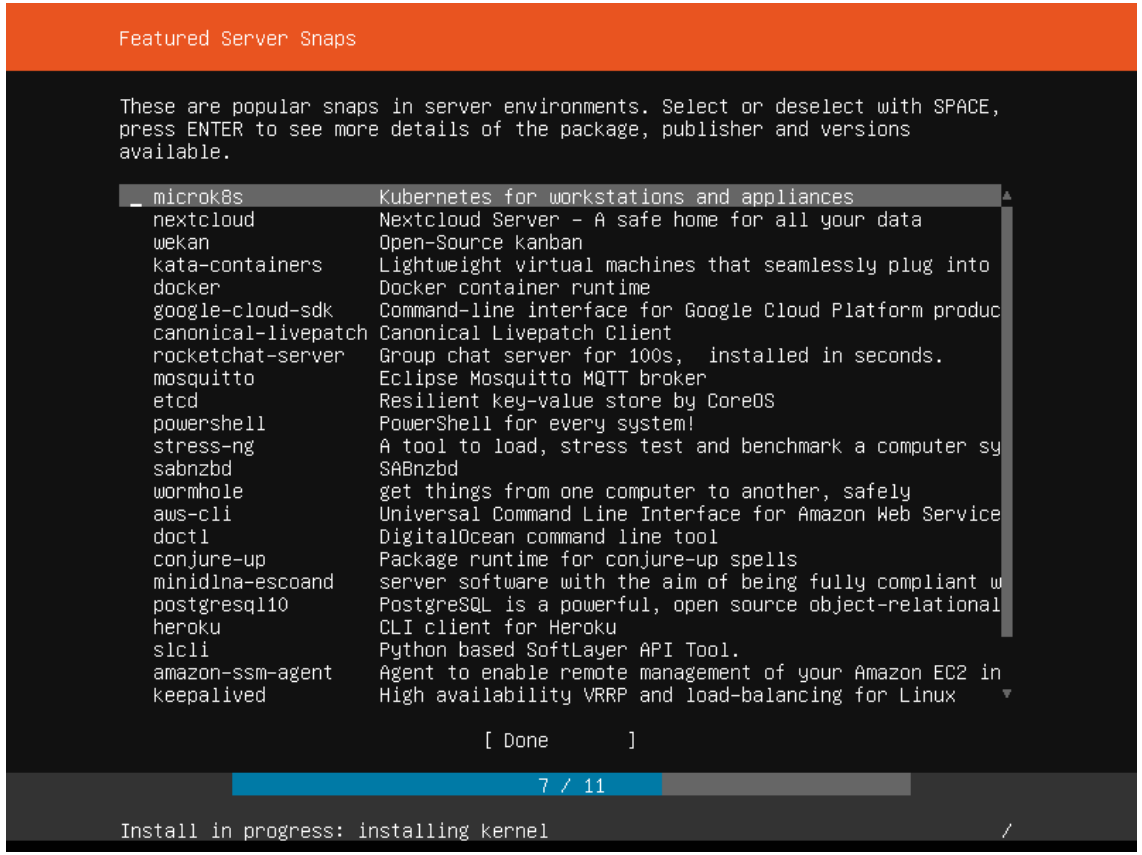
Nastavenie užívateľa

- *Profile setup* textového inštalátora Ubuntu Server. V tomto kroku používateľ zadáva základné identifikačné údaje systému, vrátane mena používateľa, názvu servera (*hostname*), používateľského mena a prihlasovacieho hesla.
- Zobrazená je aj možnosť importu SSH identity, ktorá umožňuje prihlásenie do systému pomocou verejného SSH kľúča namiesto hesla. Po vyplnení požadovaných údajov sa pokračuje v inštalácii potvrdením voľby *Done*.
- Vytvorený používateľ má v predvolenom nastavení administrátorské oprávnenia prostredníctvom mechanizmu *sudo*. Názov servera slúži na identifikáciu systému v sieti a mal by byť jednoznačný a zmysluplný, najmä v prostredí s viacerými servermi. Použitie SSH kľúčov zvyšuje bezpečnosť prístupu k serveru a je odporúčané v produkčných nasadeniach.



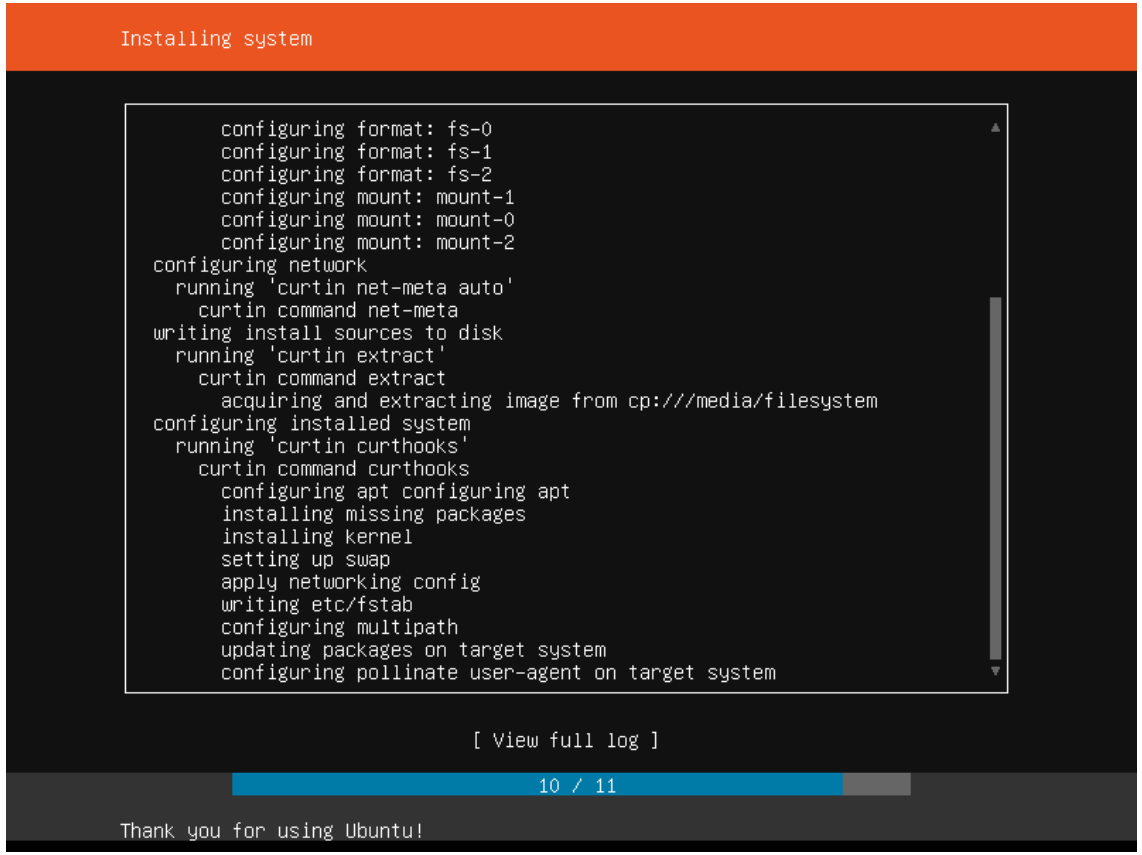
Záverečné nastavenia

- Featured Server Snaps textového inštalátora Ubuntu Server.
- Tento krok umožňuje používateľovi vybrať voliteľné serverové aplikácie distribuované vo forme balíkov snap, ktoré sa nainštalujú automaticky spolu so systémom.
- Zoznam obsahuje napríklad nástroje pre kontajnerizáciu (Docker, MicroK8s), cloudové služby, databázy, monitorovacie a administračné nástroje.
- Výber balíkov sa vykonáva klávesom Space, zobrazenie detailov klávesom Enter a pokračovanie v inštalácii potvrdením voľby Done.



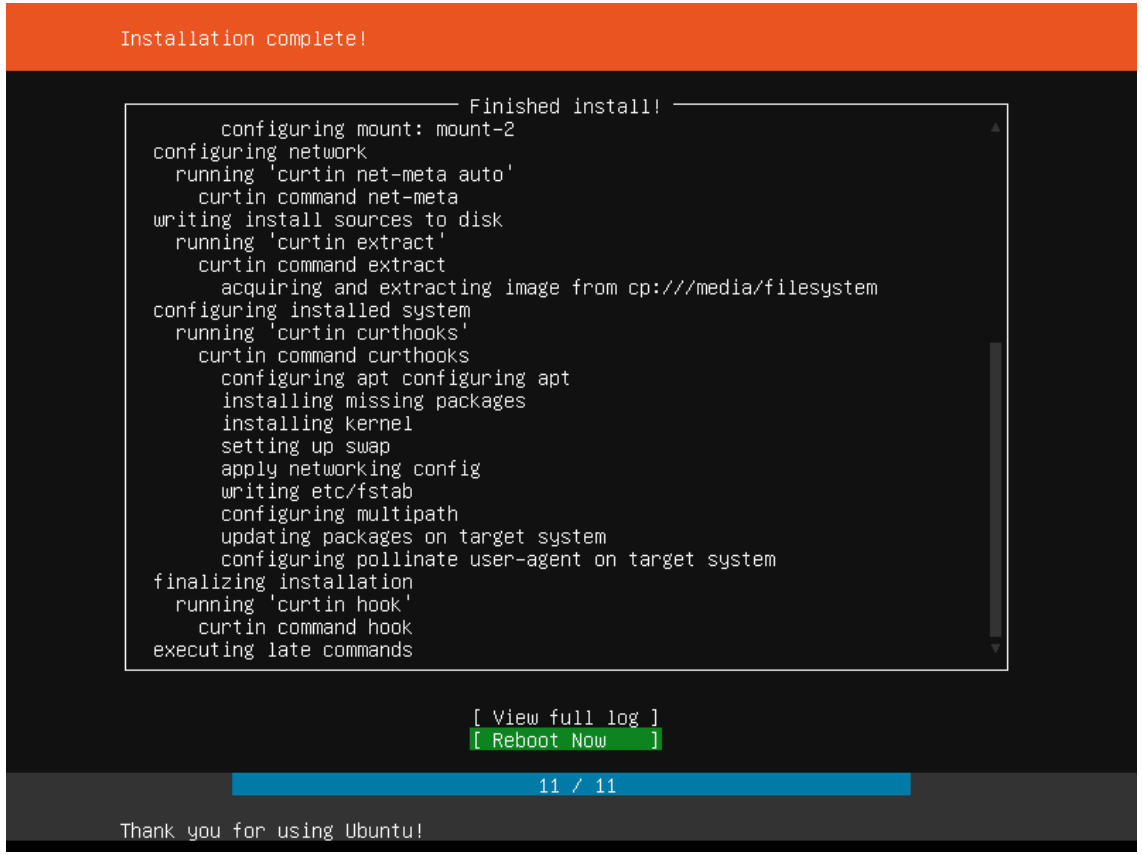
Záverečné nastavenia

- Installing system textového inštalátora Ubuntu Server, ktorá informuje o aktuálnom priebehu inštalačného procesu. Inštalátor postupne vykonáva jednotlivé kroky, ako je formátovanie diskových oddielov, ich pripojenie (mount), konfigurácia sieťového pripojenia, kopírovanie inštalačných zdrojov na disk, rozbalenie systémového obrazu, inštalácia jadra systému, nastavenie swap priestoru, zápis súboru /etc/fstab a konfigurácia balíkového systému. Zobrazený výpis slúži ako technický log procesu inštalácie a umožňuje sledovať jeho úspešný priebeh.



Záverečné nastavenia

- záverečná obrazovka textového inštalátora Ubuntu Server s informáciou o úspešnom dokončení inštalácie (*Installation complete!*).
- Inštalátor zobrazuje protokol vykonaných krokov, ako je konfigurácia diskových oddielov, siete, inštalácia jadra systému, nastavenie swap priestoru a aktualizácia balíkov.
- Po úspešnom ukončení inštalácie má používateľ možnosť zobraziť podrobný inštalačný záznam alebo reštartovať systém pomocou voľby *Reboot Now*, čím sa server spustí do novoinštalovaného operačného systému.



Spustenie systému

- textová prihlasovacia obrazovka (*login prompt*) systému Ubuntu Server 18.04.1 LTS po spustení systému.
- Terminál označený ako tty1 vyzýva používateľa na zadanie používateľského mena.
- Táto obrazovka sa zobrazuje pred samotným prihlásením do systému a predstavuje základné rozhranie pre lokálny prístup k serveru bez grafického prostredia.

Spustenie systému

```
Ubuntu 18.04.1 LTS student tty1

student login: student
Password:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-45-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Mon Feb 11 07:46:15 UTC 2019

  System load:  0.55               Processes:           190
  Usage of /:   12.0% of 14.70GB   Users logged in:     0
  Memory usage: 11%                IP address for ens33: 192.168.184.132
  Swap usage:   0%

166 packages can be updated.
80 updates are security updates.



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

student@student:~$
```

cloud-init

Odstránenie cloud-init v Ubuntu Server

- **Kedy cloud-init odstrániť**
- cloud-init sa používa najmä v **cloudových prostrediach** (OpenStack, AWS, Azure).
  Ak je Ubuntu Server:
  - inštalovaný **manuálne** (VM, fyzický server),
  - používaný v **laboratórnom prostredí**,

cloud-init je **zbytočný** a môže:

- spomaľovať boot systému,
- prepisovať sieťové nastavenia (netplan),
- komplikovať konfiguráciu.

cloud-init

- **Úplné odstránenie cloud-init (odporúčané)**
  - **1. Odstránenie balíka**
    - sudo apt purge cloud-init -y
  - **2. Odstránenie zvyšných konfiguračných súborov**
    - sudo rm -rf /etc/cloud/
    - sudo rm -rf /var/lib/cloud/
  - **3. Zákaz cloud-init služby (pre istotu)**
    - sudo systemctl disable cloud-init
  - **4. Reštart systému**
    - sudo reboot
  - **5. Overenie**
  - cloud-init status
      - Očakávaný výsledok:
      - cloud-init: command not found
        - alebo
      - status: disabled

cloud-init

- **Vypnutie cloud-init bez odinštalovania**
  - (Vhodné, ak nechcete meniť balíky)
  - **1. Vytvorenie konfiguračného súboru**
    - sudo nano /etc/cloud/cloud-init.disabled
  - Stačí **prázdny súbor**.
  - **2. Reštart systému**
    - sudo reboot
    - cloud-init sa **nebude spúšťať**, ale balík zostane nainštalovaný.

Práca so súbormi a adresármi

Príkaz	Význam
`pwd`	zobrazenie aktuálneho adresára
`ls`	výpis obsahu adresára
`ls -l`	podrobný výpis
`ls -a`	vrátane skrytých súborov
`cd adresar`	zmena adresára
`cd ..`	návrat o úroveň vyššie
`mkdir nazov`	vytvorenie adresára
`rmdir nazov`	odstránenie prázdneho adresára
`rm subor`	odstránenie súboru
`rm -r adresar`	odstránenie adresára rekurzívne
`cp zdroj ciel`	kopírovanie
`mv zdroj ciel`	presun alebo premenovanie

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ